

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	CALIDAD DE SOFTWARE		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554703
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	NO
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Virtual	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:			144
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			64

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554608 - ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554608 - ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554608 - ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El perfil del programa académico del ingeniero de sistemas es desempeñarse profesionalmente con conocimiento avanzado en herramientas, framework y lenguajes de programación para el desarrollo de software de calidad.

El espacio de formación en Calidad de Software, proporcionará las competencias necesarias a los estudiantes para identificar los conceptos y principios en el aseguramiento de la calidad en la construcción de software mediante las teorías, métodos, técnicas y tecnologías dispuestas para adquirir conocimiento acerca de cómo asegurar la calidad de un producto software.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Objetivos Específicos

- ☒ Comprender las teorías, métodos, técnicas y tecnologías para el proceso del aseguramiento de la calidad del software.
- ☒ Identificar las buenas prácticas a partir de referentes internacionales para el aseguramiento de la calidad del software.
- ☒ Identificar los elementos o componentes del proceso de aseguramiento de la calidad de software durante el ciclo de vida de desarrollo del software.
- ☒ Gestionar el aseguramiento de la calidad de software en diversos dominios de aplicación usando estándares internacionales.
- ☒ Aplicar los métodos y técnicas para la verificación de la construcción de software que cumpla con las calidades sistémicas.
- ☒ Generar o adoptar nuevas prácticas de aseguramiento de la calidad en un contexto de mejoramiento continuo.
- ☒ Adoptar nuevas prácticas que garanticen el mejoramiento continuo en la calidad del software

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La cátedra de Calidad de Software contribuye a la formación integral del estudiante en las competencias necesarias para identificar, comprender, evaluar y aplicar conceptos, principios, técnicas con el objeto de lograr el aseguramiento de la calidad en la construcción de software mediante racionalidades como:

Ética:

Ética Profesional: El curso incluye módulos sobre estándares internacionales de calidad que garantizan el desarrollo de software con la más alta calidad y así aumentar el tiempo de vida del producto software mejorando el retorno de la inversión de los patrocinadores.

Responsabilidad Social: En el curso se proporciona conceptos sobre la responsabilidad implícita que se debe tener a la hora de probar un producto software cuidando los intereses de los participantes en el logro de los objetivos del proyecto en el tiempo esperado y con la calidad esperada, aprobando software sólo si se tiene seguridad que cumple los requisitos y especificaciones del negocio.

Política:

Regulaciones y Normativas: El curso presenta la necesidad que debe mantener el Ingeniero de Calidad en cuanto a integridad e independencia en su juicio profesional a la hora de emitir los conceptos favorables o no favorables del producto software objeto de prueba.

Impacto Político de la Tecnología: Mediante el curso, los estudiantes pueden explorar cómo las diferentes estrategias de mantener la calidad continua de los productos softwares pueden tener implicaciones políticas, como la disponibilización de aplicaciones de alta calidad, de acceso masivo, y con misión crítica obteniendo repercusiones a niveles nacionales e internacionales.

Estética:

Pruebas de calidad en la interfaz de usuario: El curso presenta lo importante que es para los usuarios percibir una interfaz de usuario atractiva, intuitiva y fácil de usar mediante pruebas de nivel básico

Lógica:

Desarrollo para pruebas automatizadas: El curso presenta tecnologías para el desarrollo de software que realiza pruebas automáticas de los requisitos funcionales y no funcionales de una aplicación en el marco del desarrollo continuo.

Algoritmos y Estructuras de Datos: En el curso se profundiza en las diferentes técnicas de pruebas y cómo llevarlas a una estructura de código mediante frameworks que ayudan a la automatización de pruebas de los productos desarrollados.

Formación en Investigación:

Proyectos prácticos: El curso propone crear proyectos donde se pueda investigar y ahondar sobre las diferentes técnicas de Calidad que se pueden aplicar a un producto software en particular

Metodología de investigación: Introducir a los estudiantes en las metodologías de investigación específicas del área de Calidad para fomentar el pensamiento crítico.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1. Fundamentos (3 semanas)

- ☒ Conceptos
- ☒ Proceso del aseguramiento de la calidad
- ☒ Verificación y validación
- ☒ Historias de usuario y criterios de aceptación
- ☒ Plan de aseguramiento de la calidad

Unidad 2. Referentes para la adopción de prácticas de calidad de software (3 semanas)

- ☒ Referentes básicos de calidad ISO9000, CMMI, ISO25000, IEEE-730
- ☒ Evaluaciones, revisiones y auditorías
- ☒ Deuda técnica, buenas prácticas y herramientas
- ☒ Herramientas de apoyo al proceso de calidad de software

Unidad 3. Implementación del proceso de aseguramiento de calidad de software (4 semanas)

- ☒ Introducción al proceso de pruebas
- ☒ Métricas de calidad de software
- ☒ Pruebas unitarias
- ☒ Integración continua
- ☒ Práctica de métricas de calidad con herramientas
- ☒ Práctica de pruebas unitarias

Unidad 4. Fundamentación en pruebas (3 semanas)

- ☒ Plan de pruebas
- ☒ Tipos de pruebas
- ☒ Técnicas de pruebas
- ☒ Niveles de pruebas (pirámide Cohn)

Unidad 5. Prácticas de pruebas de automatización (3 semanas)

- ☒ Frameworks de automatización
- ☒ Patrones de diseño para implementación de pruebas automatizadas
- ☒ Práctica de automatización

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje invertido, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Se abordará el aprendizaje basado en proyectos mediante la Fábrica - Escuela para poner en práctica el aprendizaje recibido en el curso. Se dará información de fuentes, videos y bibliografías para que los estudiantes puedan ilustrarse antes de la sesión de clase y mediante el aula invertida se creará el espacio para resolver las dudas o afianzar el conocimiento adquirido. Los estudiantes adicionalmente resolverán talleres tipo examen para practicar antes de la evaluación

Medios y recursos didácticos:

Los recursos didácticos empleados en el curso se basa principalmente en los textos de lectura, tanto artículos científicos como libros, en formato digital para su acceso más disponible e inmediato; también se hace uso de dispositivos multimedia como computadores y televisores para presentaciones visuales de diapositivas, guías de

laboratorios, videos, grabaciones o lecturas grupales de textos.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Esta asignatura será guiada en los espacios presenciales por la orientación conceptual del docente mediante la técnica de clase invertida, en donde se asigna a los estudiantes textos, videos o contenidos adicionales antes de la clase y el estudiante preparará la temática que se verá en la sesión.

El modelo estará definido mediante el aprendizaje invertido que es un enfoque pedagógico que se desarrolla en un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes mientras aplica los conceptos y se involucra en su aprendizaje de manera activa en el salón de clase con proyectos como la Fábrica - Escuela

- ☒ Desarrollo de actividades prácticas
- ☒ Socialización de actividades extracurriculares
- ☒ Desarrollo del reto en el proyecto Fábrica - Escuela

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

La internacionalización del currículo de la asignatura de Calidad de Software implica adaptar el contenido y las metodologías para satisfacer las necesidades de un público diverso y global. A continuación, se presenta las estrategias para lograr estas intencionalidades formativas:

1 Contextualización cultura:

- ☒ Considerar las diferencias culturales al presentar ejemplos y casos de estudio
- ☒ Asegurar que los estudiantes de diferentes culturas puedan relacionarse con los contextos utilizados y comprender la aplicabilidad de los conceptos en sus propias realidades

2 Multilingüismo:

- ☒ Proporcionar recursos en varios idiomas o al menos en un lenguaje ampliamente aceptado
- ☒ Realización de conferencias en idiomas como el inglés

3 Estándares internacionales:

- ☒ Integrar estándares y mejores prácticas reconocidas internacionalmente como IEEE-730 para la calidad de software
- ☒ Familiarizar a los estudiantes con normas que se aplican globalmente en el ámbito de la calidad de software

4 Estudios de casos globales

- ☒ Incorporar estudios de casos de empresas y proyectos de diferentes partes del mundo que han incorporado el tema de la calidad en cada uno de los procesos de desarrollo de software
- ☒ Brindar a los estudiantes una perspectiva global sobre los desafíos en la calidad de software a nivel mundial

5 Colaboración Internacional

- ☒ Facilitar proyectos de colaboración entre estudiantes de la UdeA y universidades extranjeras. Esto proporcionará a los estudiantes la experiencia de trabajar en equipos internacionales, enfrentando desafíos de comunicación y apreciando diversas perspectivas culturales
- ☒ Invitar a expertos internacionales en el tema de calidad de software para realizar conferencias de manera virtual y que los estudiantes puedan interactuar virtualmente.

6 Evaluación diversificada

- ☒ Diseñar evaluaciones que permitan a los estudiantes aplicar los conceptos a través de casos de estudios internacionales
- ☒ Mediante talleres dar la oportunidad a los estudiantes aplicar los conocimientos en varios contextos

7 Foros de discusión temáticos

- ☒ Organizar foros de discusiones sobre temas emergentes en calidad de software a nivel mundial
- ☒ Mantener actualizado el contenido del curso para que los estudiantes estén a la vanguardia de lo último en el área.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Abordar la diversidad desde la perspectiva de género en el enfoque diferencial es fundamental para garantizar la equidad y la inclusión en cualquier programa educativo, incluyendo un curso de Calidad de Software como:

1 Lenguaje inclusivo

Utilizar un lenguaje inclusivo en todos los materiales del curso

Evitar sesgos de género

Utilizar términos neutros asegurando que todos los estudiantes se sientan representados

2 Diversidad en ejemplos y casos de estudio

Asegurar de incluir ejemplos y casos de estudio que represente la diversidad de experiencias y contribuciones de personas de diferentes géneros en la industria de la tecnología

3 Invitadas y expertas

Invitar a mujeres expertas en calidad de software como ponentes y mentoras

Proporcionar modelos a seguir y diversidad de perspectivas

4 Mentorías y redes de apoyo

Fomentar la creación de programas de mentoría y redes de apoyo especialmente para mujeres en el campo de la calidad de software

5 Sensibilización sobre sesgos inconscientes

Incorporar sesiones de sensibilización sobre sesgos inconscientes y cómo podrían afectar la toma de decisiones y la dinámica del entorno laboral.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

La evaluación se vincula directamente al desarrollo y alcance del proyecto en la fábrica escuela de software identificando como entregable principal un documento con la definición de pruebas y métricas de QA en el que se aplican los conocimientos que se van trabajando en el curso.

Se hace uso de estrategias de Hetero-evaluación y evaluación entre pares, primando la primera a través de rúbricas de evaluación previamente socializadas

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso Calidad de Software contribuye, en alguna medida, a los siguientes Resultados de Aprendizaje del programa:

(RA1) Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

(RA2) Capacidad para aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas, considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

(RA4) Capacidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y tomar decisiones informadas, considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

(RA5) Capacidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros, en conjunto, proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

(RA6) Capacidad para desarrollar y realizar experimentos apropiados, analizar e interpretar datos, y utilizar el juicio de ingeniería para llegar a conclusiones.

(RA7) Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Seguimientos, trabajos de clase y socializaciones	10 %
Examen parcial	10 %
Examen final	10 %
Proyecto Fábrica - Escuela	40 %
Laboratorio 1 práctico	10 %
Laboratorio 2 práctico	10 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados unidos	IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans	Software Engineering IEEE Computer Society
Estados unidos	SWEBOK	Pruebas del software Proceso de pruebas Actividades de las pruebas
Estados unidos	R. S. Pressman, Ingeniería del software. Un enfoque práctico., 7.a ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2010.	Calidad Gestión de calidad

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Robinson Coronado García	Ingeniería de Sistemas	Especialista en desarrollo de Software	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025